2. BÓNUSZ

Tantermi laborbiztonsági útmutató + szülői hozzájárulási nyilatkozat

Kémia labor nélkül · ajándék bónusz

Biztonságos kísérletezés a tanteremben, az iskolád szabályaihoz igazítva.

- Protokollok kísérlettípusonként
- Kísérlet előtti ellenőrzőlista
- Szülői hozzájárulási nyilatkozat-sablon

1. FEJEZET

A TÍZ ALAPSZABÁLY

A csomag minden kísérlete háztartási anyagokkal, hagyományos tanteremben is elvégezhető. A kockázat kicsi, de nem nulla: a legtöbb baleset kapkodásból, hiányos előkészítésből vagy abból adódik, hogy valaki megkóstol vagy megszagol valamit. Ez a tíz szabály ezt előzi meg. Az első kísérleti óra elején olvasd fel a diákokkal közösen, és tedd ki a falra.

1 CSAK ENGEDÉLLYEL KEZDJETEK HOZZÁ

Először mindenki végigolvassa a kártyát, és csak a tanár jelzésére nyúl az anyagokhoz.

2 VÉDŐSZEMÜVEG, AMIKOR A KÁRTYA KÉRI

Öntésnél, keverésnél és minden pezsgő vagy habzó reakciónál.

3 SEMMIT NEM KÓSTOLUNK MEG

Akkor sem, ha élelmiszerből készült: az eszközök nem konyhai tisztaságúak, a keverékek nem ételnek készülnek.

4 SZAGOLNI CSAK LEGYEZVE

Ne hajoljatok az edény fölé. A kezetekkel legyezzétek magatok felé a levegőt.

5 REND A MUNKAASZTALON

Táska, kabát és telefon a padon kívül. Tálca a munkafelületen, minden edényen felirat.

6 HŐ, LÁNG ÉS FORRÓ VÍZ CSAK A TANÁR KEZÉBEN

A kártya jelzi, melyik lépést végzi a tanár. A diákok ezt csak megfigyelik.

7 CSAK AZT KEVERJÜK, AMIT A KÁRTYA ÍR

Annyit és abban a sorrendben. Klóros fehérítőt (hipót) soha ne keverjetek semmivel: a csomag egyetlen kísérlete sem használja.

8 HA VALAMI KIÖMLIK VAGY ELTÖRIK, SZÓLJATOK

Azonnal jelezzétek a tanárnak. Üvegszilánkot csak ő szed fel, seprűvel és lapáttal.

9 HAJ ÖSSZEFOGVA, UJJAK FELTŰRVE

A hosszú haj és a bő ruhaujj könnyen beleér a folyadékba vagy a lángba.

10 A VÉGÉN TAKARÍTÁS ÉS KÉZMOSÁS

Az anyagok a kártya szerint a lefolyóba vagy a szemetesbe kerülnek, utána mindenki szappannal kezet mos.

A TANÁR TEENDŐI AZ ÓRA ELŐTT

- Olvasd el a kártya biztonsági megjegyzését, és próbáld ki egyszer a kísérletet egyedül.
- Kérdezz rá az allergiákra: tej, tojás, földimogyoró, gyümölcsök és a latex (lufi).
- Legyen kéznél tiszta víz, papírtörlő, tálca és egy kijelölt szemetes.
- Ez az útmutató kiegészíti, nem helyettesíti az iskolád munka- és balesetvédelmi szabályzatát.

2. FEJEZET

PROTOKOLLOK KÍSÉRLETTÍPUSONKÉNT

HŐ, LÁNG, FORRÓ VÍZ

- A forró vizet, a gyertyát és a tűzhelyet csak a tanár kezeli.
- Hőálló alátét, stabil edény, a láng mellett semmi gyúlékony.
- Hosszú haj összefogva, a diákok álljanak legalább karnyújtásnyira.
- Égési sérülésnél a bőrt azonnal hűtsétek hideg folyóvízzel.

HÁZTARTÁSI SAVAK ÉS LÚGOK

- Ecet, citromsav, szódabikarbóna, mosószóda: kis mennyiségben, hígítva.
- Védőszemüveg minden öntésnél.
- Mindig a kártyán írt sorrendben öntsetek, lassan.
- Bőrre kerülve bő vízzel mossátok le.

GÁZFEJLŐDÉS ÉS NYOMÁS

- Zárt edényt csak ott zárjatok le, ahol a kártya kéri.
- Rakéta jellegű kísérlet csak szabadtéren, a nyílással felfelé, távolságot tartva.
- A palack vagy fedő felé senki ne hajoljon.
- Ha nem indul a reakció, várjatok, és ne nyissátok ki rögtön.

2. FEJEZET

PROTOKOLLOK KÍSÉRLETTÍPUSONKÉNT

ÉLELMISZEREK ÉS ALLERGÉNEK

- Előre kérdezzetek rá az allergiákra (tej, tojás, földimogyoró, gyümölcs, latex).
- Az élelmiszert a kísérlet után sem esszük meg.
- Külön eszközök a kísérlethez, ne a konyhai edények.
- A penészes vagy erjedő mintát zárva tartsátok, ne nyissátok ki.

ELEMEK ÉS ÁRAMKÖRÖK

- Csak ceruzaelemet vagy 9 V-os elemet használjatok, hálózati áramot soha.
- Az elem két pólusát ne zárjátok rövidre: felmelegszik.
- A kísérlet után az elemet vegyétek ki az áramkörből.
- A használt elemet a gyűjtőbe vigyétek, ne a szemetesbe.

HOSSZÚ, TÖBB NAPOS KÍSÉRLETEK

- Minden edényen felirat: név, dátum, tartalom.
- Biztonságos, nem forgalmas helyen álljanak.
- Naponta ugyanabban az időben figyeljétek meg és fotózzátok.
- A végén a kártya szerint szabaduljatok meg a mintáktól.

3. FEJEZET

KÍSÉRLET ELŐTTI ELLENŐRZŐLISTA

Nyomtasd ki minden kísérleti órára. Ha mind a tíz pipa megvan, kezdhettek.

- [ ] Elolvastam a kártyát, és egyszer egyedül kipróbáltam a kísérletet.
- [ ] Minden anyag és eszköz megvan, a mennyiségeket kimértem.
- [ ] Kéznél van a védőszemüveg minden diáknak, akinek a kártya előírja.
- [ ] Megkérdeztem az allergiákat, és ellenőriztem a hozzájárulási nyilatkozatokat.
- [ ] Tálcák a munkafelületen, papírtörlő és tiszta víz kéznél.
- [ ] A tanári lépéseket (hő, forró víz, láng) megjelöltem.
- [ ] Az ablak nyitható, a terem szellőztethető.
- [ ] Megbeszéltük a 10 alapszabályt.
- [ ] Kijelöltem, hová kerülnek a maradékok (lefolyó, szemetes).
- [ ] Van idő a takarításra és a kézmosásra az óra végén.

Kísérlet: _____ **Dátum:** _____ **Aláírás:** _____

4. FEJEZET

MI A TEENDŐ, HA...

Az első percek teendői. Minden további lépést az iskolád elsősegély-rendje határoz meg.

1 HA VALAMI A SZEMBE KERÜL

Azonnal öblítsétek ki bő, langyos folyóvízzel, legalább 15 percig, a szemhéjat széthúzva. Utána orvos nézze meg.

2 HA VALAMI A BŐRRE KERÜL

Mossátok le bő vízzel és szappannal. Ha a bőr kipirosodik vagy viszket, szóljatok az iskolai egészségügyi felelősnek.

3 HA VALAKI LENYEL VALAMIT

Ne hánytassátok. Öblítse ki a száját vízzel, és azonnal kérjetek segítséget az iskolai rend szerint. Vigyétek magatokkal az anyag csomagolását.

4 KISEBB ÉGÉS

Hűtsétek a bőrt hideg folyóvízzel 10–20 percig. Krémet, vajat ne kenjetek rá. Hólyagos vagy nagy égésnél azonnal kérjetek segítséget.

5 VÁGÁS ÜVEGSZILÁNKTÓL

A szilánkot csak a tanár szedje fel. A sebet tiszta vízzel mossátok le, és tegyetek rá tiszta kötszert.

6 KIÖMLÖTT FOLYADÉK

Szóljatok, tegyétek félre az edényeket, és papírtörlővel itassátok fel. A padlón csúszásveszély: jelöljétek meg a helyet.

5. FEJEZET

SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT

Iskola neve: _____

Osztály: _____ Tanév: _____

Tisztelt Szülő!

A kémiaórákon a tanév során egyszerű, háztartási anyagokkal végzett kísérleteket tervezünk (például ecet, szódabikarbóna, só, cukor, ételfesték, lilakáposzta). A kísérleteket tanári felügyelet mellett végezzük, a diákok védőszemüveget használnak, ahol szükséges. Hőt, lángot és forró vizet csak a tanár kezel.

Kérjük, jelezze, ha gyermeke allergiás valamilyen anyagra, vagy ha egészségi állapota miatt bármilyen óvintézkedésre van szükség.

Allergia vagy egyéb fontos tudnivaló: _____

_____

☐ Hozzájárulok, hogy gyermekem részt vegyen a tanórai kísérletekben.

☐ Nem járulok hozzá; gyermekem a kísérletek idején megfigyelőként vesz részt.

Tanuló neve: _____

Szülő/gondviselő neve: _____

Dátum: _____ Aláírás: _____

A sablont az iskolád szabályzatához igazíthatod; a hozzájárulásokat az iskolád adatkezelési rendje szerint őrizd.

KÖVETKEZŐ LÉPÉS

1. **Tedd ki a falra a tíz alapszabályt** még az első kísérleti óra előtt.

2. **Küldd ki a hozzájárulási nyilatkozatot** és gyűjtsd össze az allergiákat.

3. **Nyomtass ellenőrzőlistát** minden kísérleti órára egyet.

4. **Válaszd ki az első kártyát** a tanmenetből (4. bónusz), és kezdhettek.